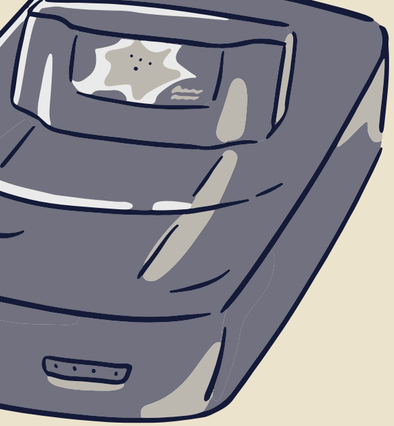
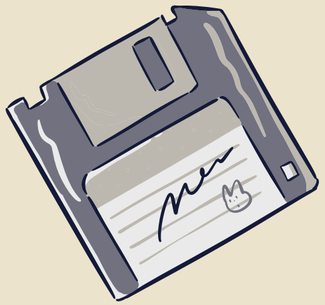
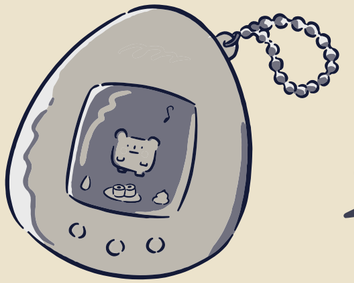
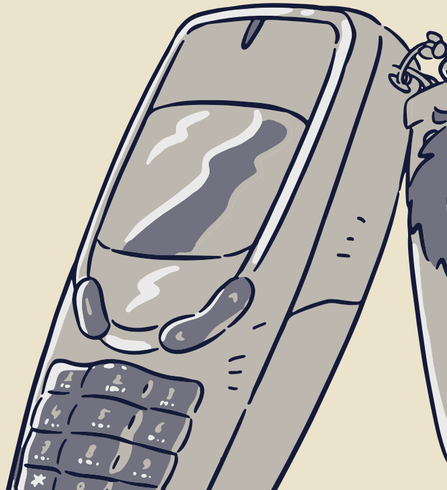
DataBase System

ระบบรับซื้อวัสดุรีไซเคิล

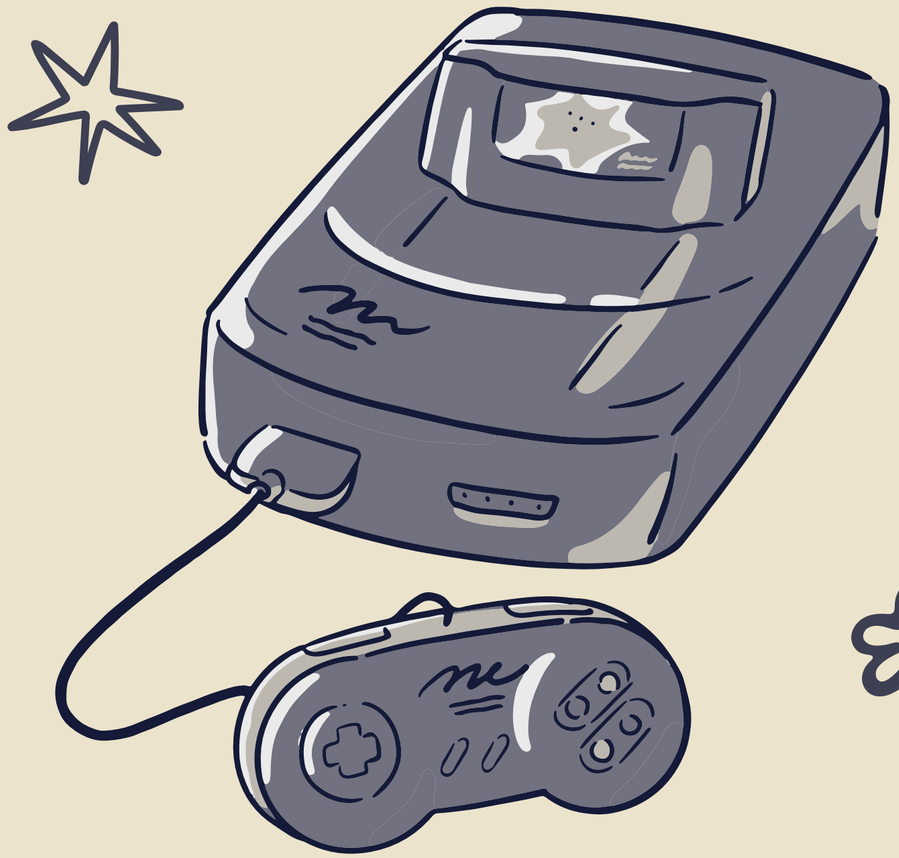
(Recycle Material Purchasing System)



สมาชิกในกลุ่ม



01 นายโรจนธร บุญขันธ์ 101

02 นายกาณฑ์ อุปไชย 113

03 นายเตวิช แสนโบราณ 117

กฎทางธุรกิจที่สำคัญ (Key Business Rules)

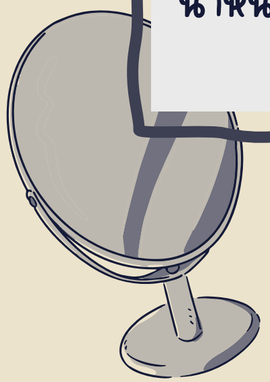
ผู้ขาย (Seller): ผู้ขาย 1 คนนำวัสดุมาขายได้หลายครั้ง แต่ละบิลระบุผู้ขายได้ 1 คน

หมวดหมู่ & วัสดุ (Category & Material): วัสดุ 1 ชนิด สังกัด 1 หมวดหมู่เท่านั้น และต้องมีราคาต่อหน่วย > 0 เสมอ

การรับซื้อ (Purchases – หัวบิล): 1 บิลผูกกับผู้ขาย 1 คน และทำรายการโดยพนักงาน 1 คน ยอดเงินรวมห้ามติดลบ

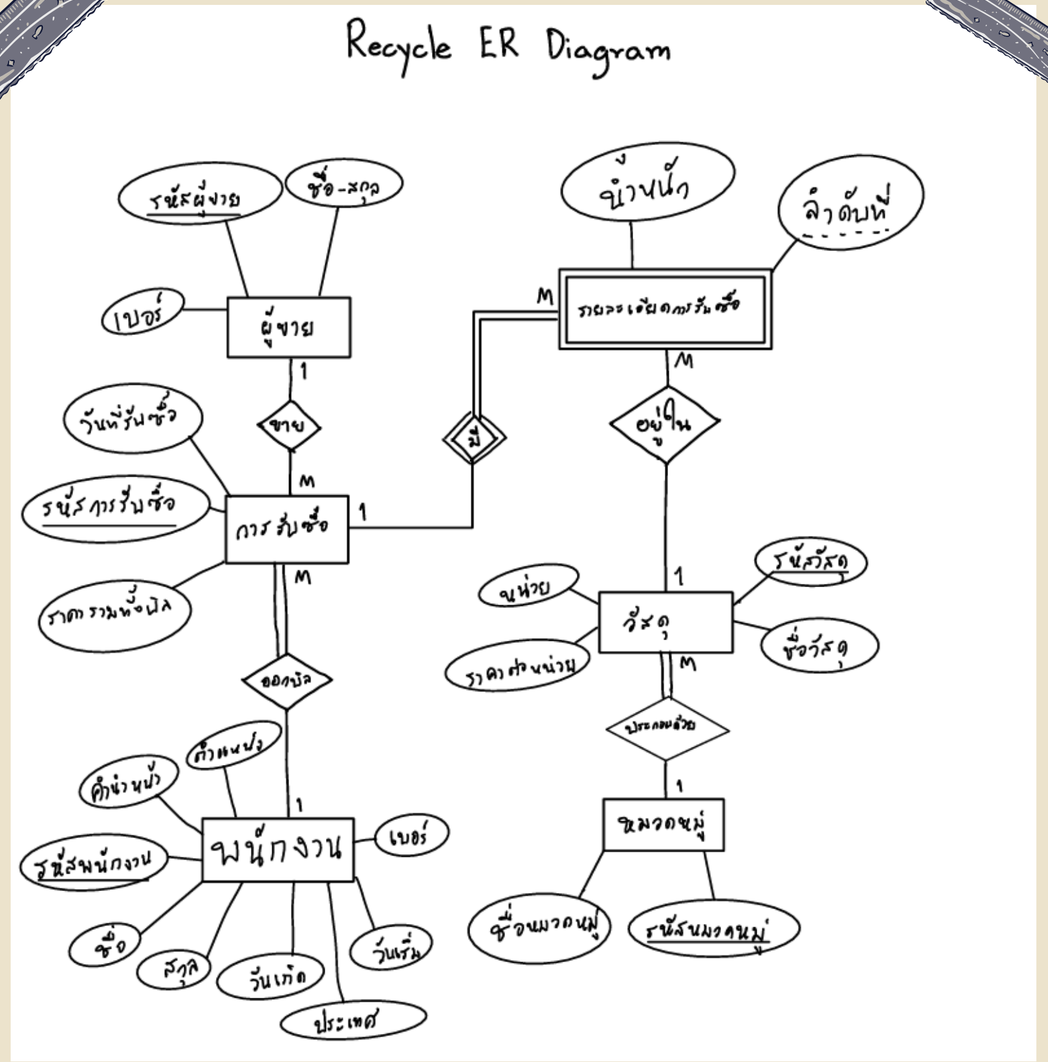
รายการรับซื้อ (Purchase Details): 1 บิลมีวัสดุได้หลายชนิด น้ำหนัก (Weight) และราคาต่อหน่วย ต้อง > 0 เสมอ

พนักงาน (Employee): วันเกิด (BirthDate) ต้องเกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มงาน (HireDate) เสมอ





แบบจำลองความสัมพันธ์ข้อมูล (ER Diagram)



โครงสร้างตาราง (Relational Schema)

PK
FK

หมวดหมู่ (**รหัสหมวดหมู่**, ชื่อหมวดหมู่)

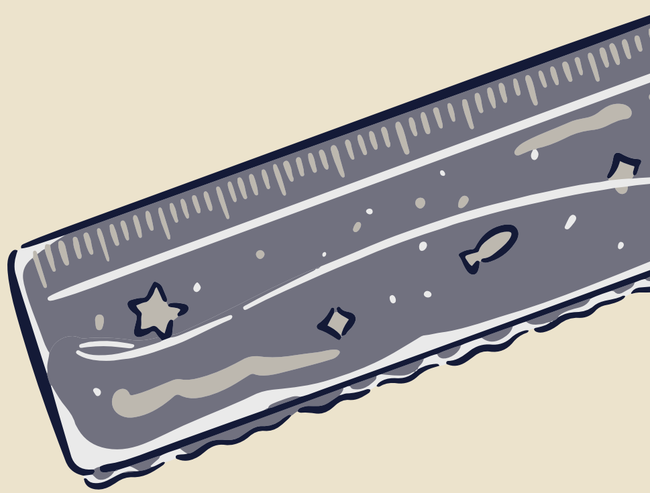
วัสดุ (**รหัสวัสดุ**, **รหัสหมวดหมู่**, ชื่อวัสดุ, หน่วย, ราคาต่อหน่วย)

ผู้ขาย (**รหัสผู้ขาย**, ชื่อผู้ขาย, เบอร์)

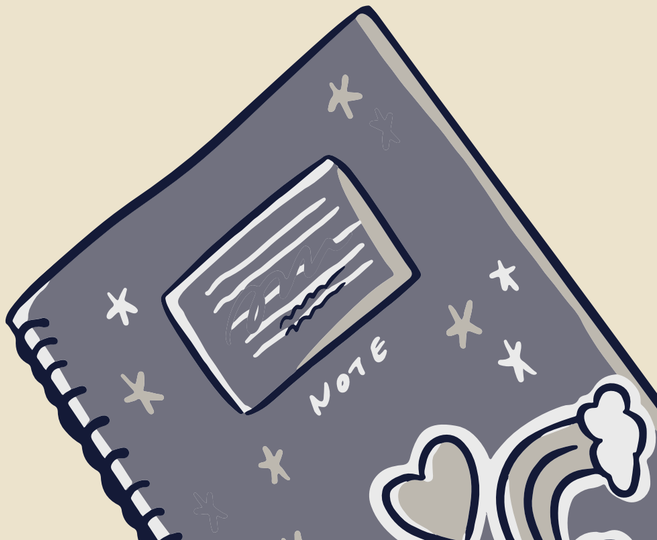
พนักงาน (**รหัสพนักงาน**, ชื่อ, นามสกุล, คำนำหน้าชื่อ, ตำแหน่ง, วันเกิด, วันเข้างาน, ประเทศ, เบอร์)

การซื้อ (**รหัสการซื้อ**, **รหัสผู้ขาย**, **รหัสพนักงาน**, วันที่รับซื้อ, ราคารวม)

รายละเอียดการซื้อ (**รหัสการซื้อ**,**ลำดับการซื้อ**,**รหัสวัสดุ**, น้ำหนัก)







พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

Table Name	Column Name	Description	Type	Size	Null	Key	Reference
Employees (ตารางพนักงาน)	EmployeeID	รหัสพนักงาน	int	4		PK	
	FirstName	ชื่อ	nvarchar	20			
	LastName	นามสกุล	nvarchar	20			
	TitleOfCourtesy	คำนำหน้า	nvarchar	10	Y		
	Title	ตำแหน่ง	nvarchar	30	Y		
	BirthDate	วันเกิด	datetime	8	Y		
	HireDate	วันที่เริ่มงาน	datetime	8	Y		
	Country	ประเทศ	nvarchar	15	Y		
	Phone	เบอร์โทรศัพท์	nvarchar	24	Y		
Categories (ตารางประเภทสินค้า)	CategoryID	รหัสประเภทสินค้า	int	4		PK	
	CategoryName	ชื่อประเภทสินค้า	nvarchar	15			
Materials (ตารางวัสดุที่ใช้ผลิต)	MaterialID	รหัสวัสดุที่ใช้ผลิต	nvarchar	5		PK	
	CategoryID	รหัสประเภทสินค้า	int	4		FK	Categories(CategoryID)
	MaterialName	ชื่อวัสดุที่ใช้ผลิต	nvarchar	20			
	Unit	หน่วยชั่งน้ำหนัก	nvarchar	10			
	CurrentPricePerUnit	ราคาปัจจุบันต่อหน่วย	int	4			
Sellers (ตารางผู้ขาย)	SellerID	รหัสผู้ขาย	int	4		PK	
	SellerName	ชื่อผู้ขาย	nvarchar	50			
	Phone	เบอร์โทรศัพท์	nvarchar	24	Y		
Purchases (ตารางการสั่งซื้อ)	PurchaseID	รหัสใบสั่งซื้อ	int	4		PK	
	SellerID	รหัสผู้ขาย	int	4		FK	Sellers(SellerID)
	EmployeeID	รหัสพนักงาน	int	4		FK	Employees(EmployeeID)
	PurchaseDate	วันเวลาที่ทำรายการ	datetime	8			
	TotalAmount	ยอดเงินรวมทั้งบิล	int	4			
PurchaseDetails (ตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อ)	PurchaseID	รหัสใบสั่งซื้อ	int	4		PK, FK	Purchases(PurchaseID)
	No	ลำดับที่	int	5		PK	
	MaterialID	รหัสวัสดุที่ใช้ผลิต	nvarchar	5		FK	Materials(MaterialID)
	Weight	น้ำหนักที่ชั่งได้	decimal	9			
	PricePerUnit	ราคาต่อหน่วย	int	4			
	SubTotal	รวมเงินแต่ละรายการ	int	4			

คำสั่ง SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

การสร้างตาราง

```sql
--สร้างตาราง Categories
Create Table Categories(
    CategoryID int Primary Key,
    CategoryName nvarchar(15) not null
)
```

การเพิ่มข้อมูลลงในตาราง

```sql
--เพิ่มข้อมูลลงในตาราง Categories
Insert Into Categories
    (CategoryID, CategoryName)
Values
    ('001', 'Plastic'),
    ('002', 'Metal'),
    ('003', 'Paper'),
    ('004', 'Glass')
```

คำสั่ง SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base

“แสดงรหัสบิล วันที่รับซื้อ ชื่อลูกค้าที่ และยอดเงินรวม เฉพาะบิลของ Jimmy”

```sql
select
    p.PurchaseID,
    p.PurchaseDate,
    s.SellerName,
    p.TotalAmount
from Purchases as p
        join Sellers as s on p.SellerID = s.SellerID
where s.SellerName = 'Jimmy'
order by p.TotalAmount
```

ผลลัพธ์ที่ได้ :

	PurchaseID	PurchaseDate	SellerName	TotalAmount
1	1	2026-01-01 00:00:00.000	Jimmy	150
2	9	2026-04-11 00:00:00.000	Jimmy	160
3	13	2026-12-28 00:00:00.000	Jimmy	449
4	8	2026-07-30 00:00:00.000	Jimmy	750

คำสั่ง SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base

“แสดงชื่อพนักงาน นามสกุล และผลรวมยอดเงินบิลทั้งหมดที่พนักงานคนนั้นเป็นคนรับซื้อ”

```sql
select
    e.FirstName,
    e.LastName,
    sum(p.TotalAmount) as TotalSpent
from Employees as e
        join Purchases as p on e.EmployeeID = p.EmployeeID
group by
    e.FirstName,
    e.LastName
```

ผลลัพธ์ที่ได้ :

	FirstName	LastName	TotalSpent
1	Nancy	Jostar	450
2	Tevit	Kugimiya	1084
3	Muhemmed	Porkshop	1764
4	First	Rojanathon	1390
5	Karn	Upachai	470

คำสั่ง SQL และการทดสอบ Query (Practical SQL Test)

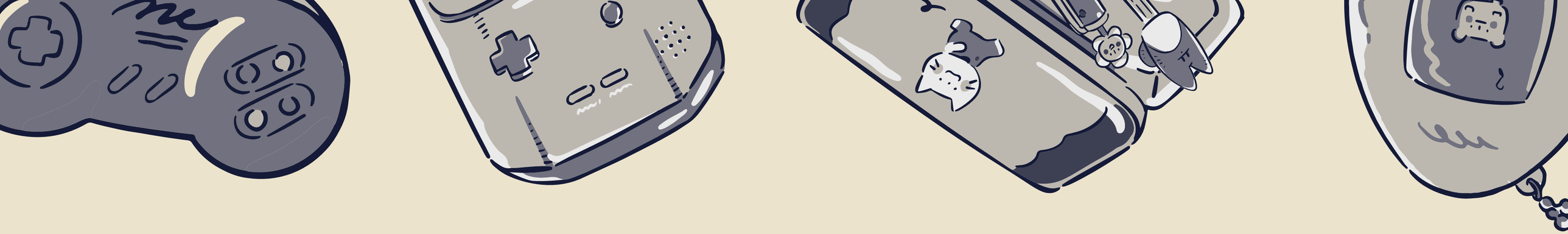
ตัวอย่างการทดสอบใช้ data base

“แสดงชื่อหมวดหมู่ ผลรวมน้ำหนักทั้งหมด และผลรวมเงินที่จ่ายไปแต่ละรายการ เฉพาะหมวดหมู่ paper”

```sql
select
    c.CategoryName,
    sum(pd.[Weight]) as TotalWeight,
    sum(pd.SubTotal) as TotalSpent
from Categories as c
    join Materials as m on c.CategoryID = m.CategoryID
    join PurchaseDetails as pd on m.MaterialsID = pd.MaterialsID
where c.CategoryName = 'Paper'
group by c.CategoryName
```

ผลลัพธ์ที่ได้ :

	CategoryName	TotalWeight	TotalSpent
1	Paper	256.75	3620



Thank You

จบการนำเสนอ

